操作系统笔记：中大 2022 人工智能学院课程

1 并发：死锁与饥饿

1.1 死锁原理

死锁即一组相互竞争系统资源或者通信的进程“永久阻塞”。
相互等待着被对方占有的共享资源，共享资源可以分为可重用资源和可消耗资源。

- 可重用资源
  - 可重用资源指一次仅供一个进程安全使用且不因使用而耗尽的资源。重用即重复使用。进程得到资源单元并使用后会释放供其他进程使用。
  - 如：I/O 通道、内存和外存、设备以及数据结构（文件、数据库和信号量）。
  - 重用资源的竞争可能导致死锁。
- 可消耗资源
  - 可消耗资源指可被创建和销毁的资源。
  - 如：中断、信号、消息和 I/O 缓冲区的信息。

死锁与饥饿

- 死锁是进程在信号量内无穷等待，处于阻塞态。进程量大于 1。
- 饥饿是由于分配策略不公平导致的进程长时间等待，处于阻塞态（等资源）或就绪态（等 CPU）。发生饥饿的进程可以只有一个。

死锁产生的原因

- 系统资源的竞争
- 进程推进顺序非法

死锁产生的必要条件：必须同时成立。 *significant*

- 互斥条件：资源的排他性使用。
- 不可剥夺条件：不可以从其他进程中强行夺走其未释放的资源。
- 请求并保持条件：保持资源时提出新的资源请求，请求不被满足时不释放保持资源。
- 循环等待条件：
  - 存在进程资源的循环等待链，每个进程保持资源被链中的下一个进程所请求。
  - 循环等待的条件比死锁弱，如下图所示。

死锁的处理策略

必须设法破坏产生死锁的四个必要条件，或有能力在死锁产生之后检测并回复。

- 死锁预防：设置限制条件，破坏四个死锁必要条件。
- 避免死锁：在资源动态分配过程中防止系统进入不安全状态。
- 死锁的检测与解除：允许发生死锁，检测并接触死锁。

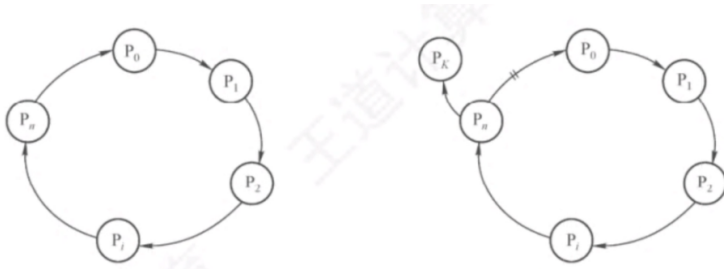

图 1: 循环等待的死锁与非死锁

目录与索引

1 并发：死锁与饥饿 **1**

1.1 死锁原理 **1**

A 附录 1 ..... **2**

A 附录 1